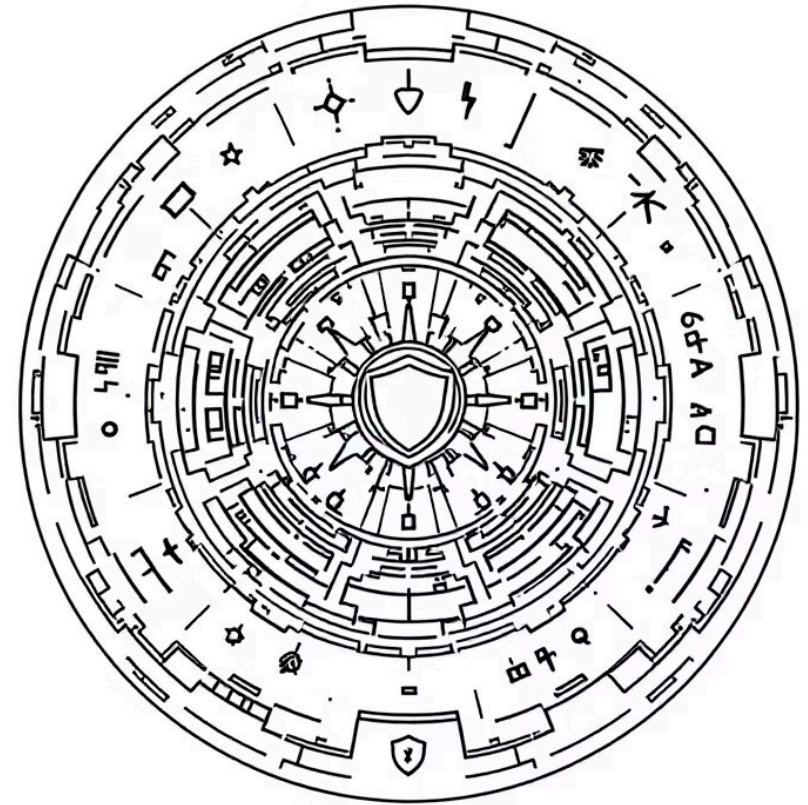


Seguridad por Niveles en Ciberseguridad

Concepto integral de defensa en profundidad aplicando protección multicapa basada en el modelo OSI y TCP/IP para infraestructuras críticas.



Evolución de la Seguridad Digital



Seguridad Informática

Protección básica de sistemas y hardware



Seguridad de la Información

Enfoque en datos como activo principal



Ciberseguridad

Protección integral de ecosistemas digitales

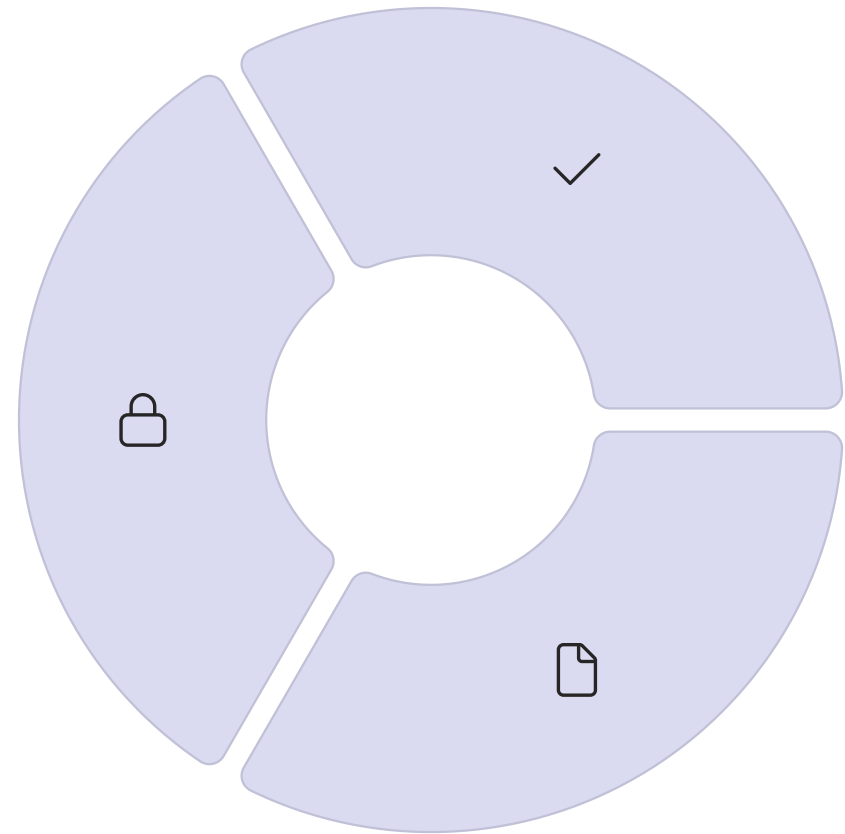
La transformación digital ha redefinido el concepto de seguridad, expandiéndose desde la protección de equipos hacia la defensa completa de infraestructuras interconectadas.

Enfoque Multicapa: Defensa en Profundidad

Principio Fundamental

Cada capa de seguridad refuerza y complementa a las demás, creando múltiples barreras de protección que aumentan exponencialmente la resistencia ante amenazas.

- Seguridad física y ambiental
- Protección lógica y de aplicaciones
- Seguridad de red y comunicaciones



Confidencialidad

Protección de acceso no autorizado



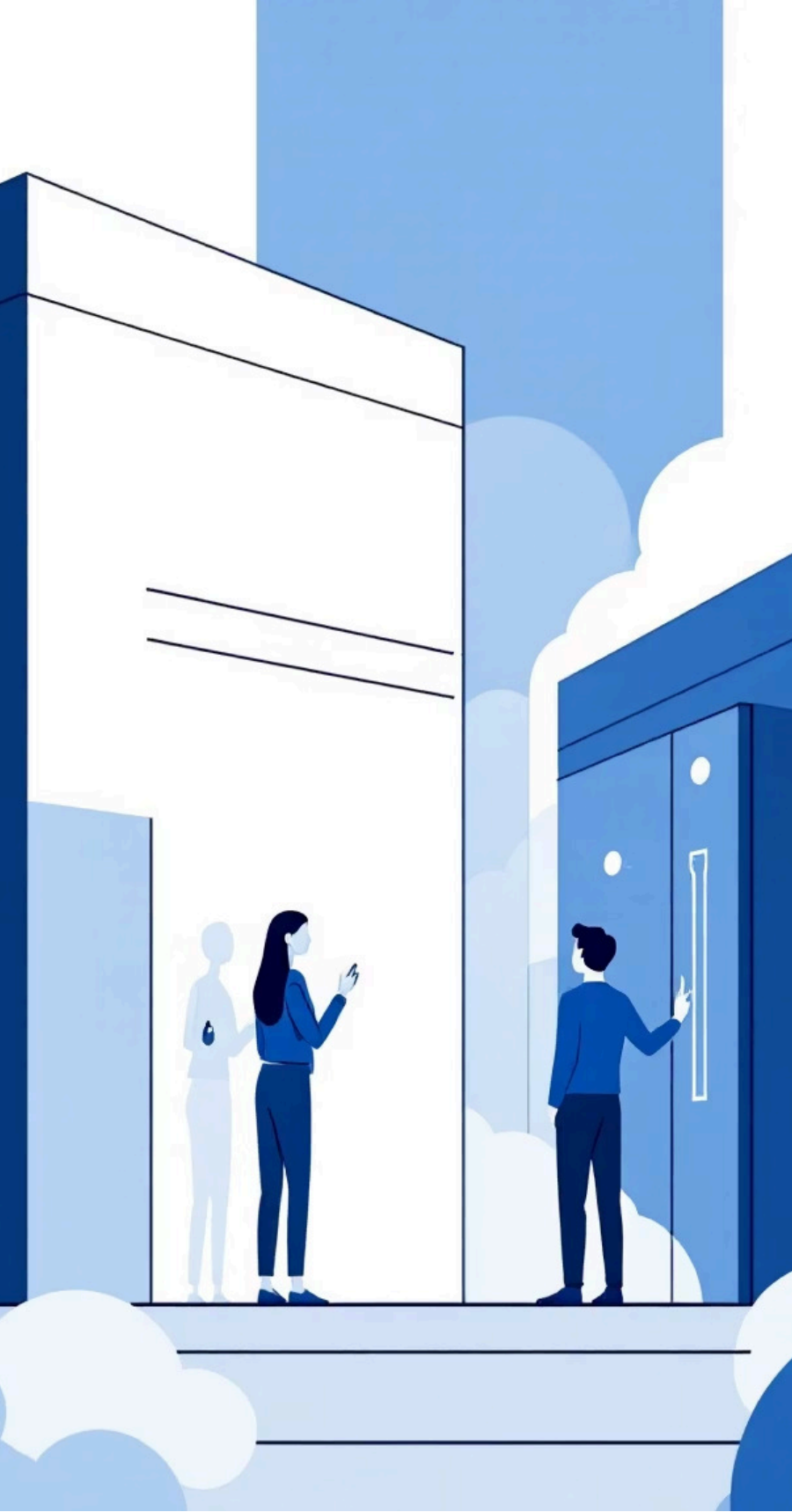
Integridad

Garantía de datos íntegros



Disponibilidad

Acceso cuando se necesite



Seguridad Física: Fundamento de la Infraestructura

Centros de Procesamiento de Datos

CPDs como núcleo crítico de la infraestructura tecnológica

- Control ambiental especializado
- Redundancia eléctrica y climatización
- Salas de red protegidas

Controles Perimetrales

Protección del perímetro físico mediante múltiples barreras

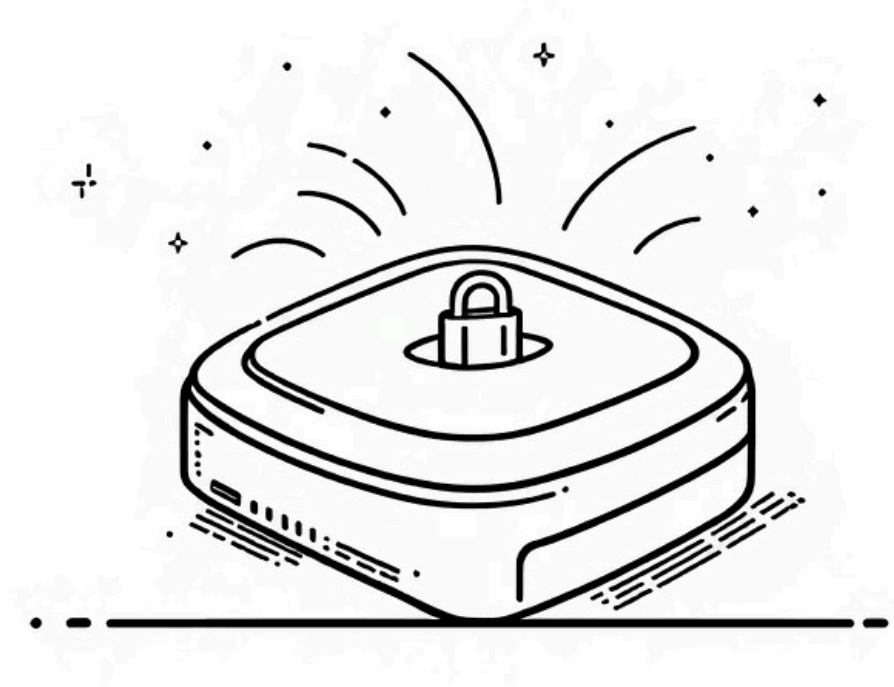
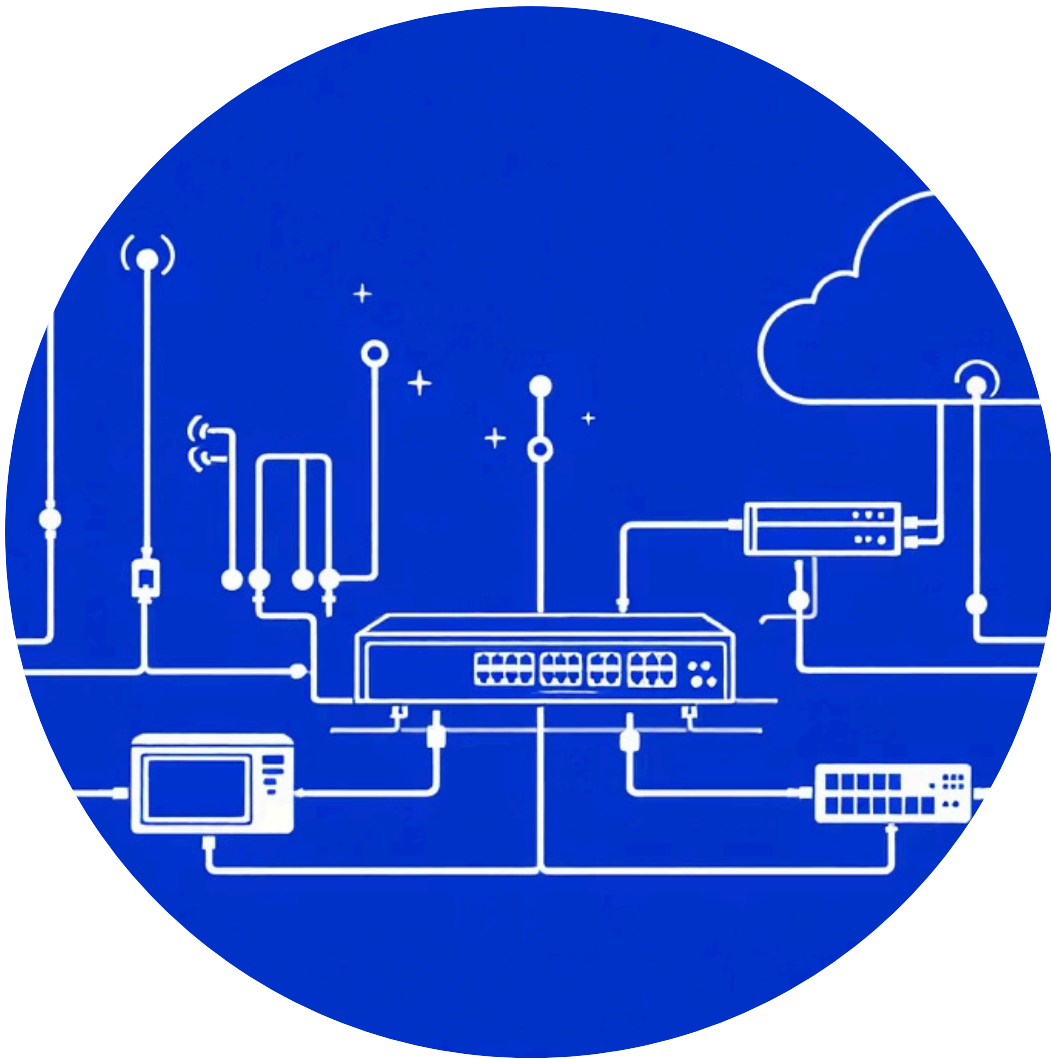
- Sistemas de acceso biométrico
- Videovigilancia inteligente
- Vallado y detección de intrusión

Gestión de Riesgos Ambientales

Mitigación de amenazas del entorno físico

- Detección de incendios y gases
- Control de humedad y temperatura
- Protección ante vibraciones

Nivel 2: Seguridad en Enlace de Datos



Switches Gestionados

Configuración segura con bastionado CIS y cierre de puertos no utilizados para prevenir accesos no autorizados.

01

Implementación de VLANs (802.1q)

Segmentación lógica del tráfico de red para aislar servicios críticos y reducir superficie de ataque.

02

Autenticación 802.1x

Control de acceso por puerto con autenticación centralizada mediante servidores RADIUS.

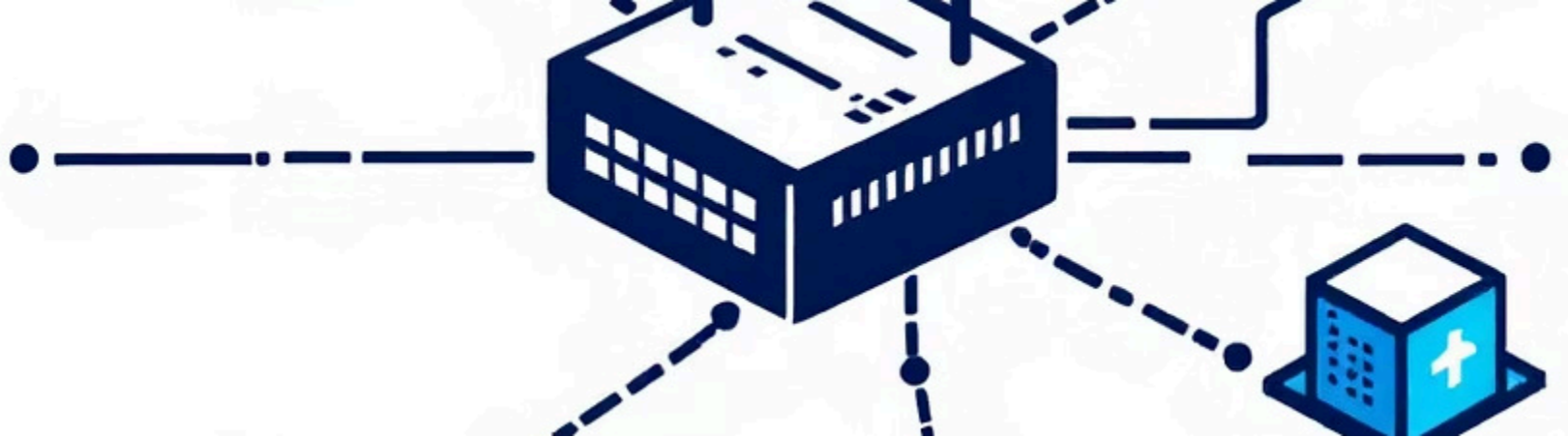
Puntos de Acceso WiFi

Implementación de WPA3-Enterprise y segregación mediante VLANs para redes inalámbricas corporativas.

03

Tecnologías MPLS

Etiquetado avanzado para routing eficiente y creación de VPNs de capa 3 en redes empresariales.



Nivel 3: Seguridad en Capa de Red

1

Clasificación por Criticidad

Evaluación de routers según su posición: core (núcleo), frontera (border) y acceso, aplicando medidas proporcionales al riesgo.

2

Bastionado con Estándares CIS

Aplicación de configuraciones seguras siguiendo las guías del Center for Internet Security para dispositivos de red.

3

Implementación de Controles

- ACLs restrictivas por interfaces
- Deshabilitación de Telnet/FTP
- Sincronización NTP v4 segura
- Centralización de logs (syslog)

Nivel 4: Seguridad en Capa de Transporte

Firewall: Dispositivo Central

1 Protocolos Seguros

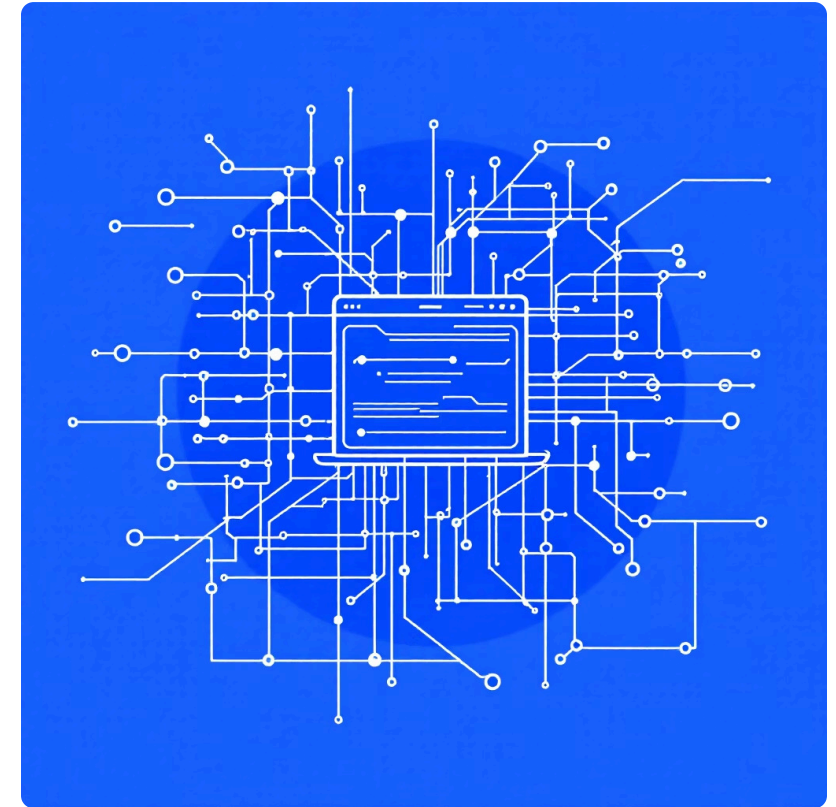
Implementación de TLS 1.3 para cifrado de aplicaciones e IPsec para VPNs site-to-site con autenticación robusta.

2 Protección DoS/DDoS

Configuración de rate limiting, filtrado geográfico y análisis de patrones de tráfico para mitigar ataques volumétricos.

3 Session Border Controllers

Dispositivos SBC para protección de tráfico VoIP en redes IMS, controlando sesiones multimedia entrantes y salientes.



📄 Eliminación de protocolos inseguros:

Telnet, FTP, TFTP, HTTP deben ser reemplazados por sus equivalentes seguros con cifrado.



Nivel 5: Seguridad en Capa de Sesión

1

Protocolo SIP (RFC 3261)

Session Initiation Protocol para establecimiento, modificación y terminación de sesiones multimedia en tiempo real.

2

Dispositivos de Control

CSCF (Call Session Control Function) y SBC como elementos de control y protección en arquitecturas IMS.

3

Vulnerabilidades Conocidas

Ataques de corte de llamadas, mensajes SIP malformados, suplantación de identidad y re-invite maliciosos.

4

Contramedidas

Cifrado TLS/SIPS, túneles IPsec, autenticación digest y monitoreo continuo de logs de sesión.

Nivel 6: Seguridad en Capa de Presentación



Funciones de Cifrado

Implementación de algoritmos criptográficos robustos: AES-256, RSA-4096 y curvas elípticas para garantizar confidencialidad.



Integridad de Datos

Uso de funciones hash criptográficas SHA-3 y firmas digitales para verificar la integridad de la información transmitida.



Protocolos Seguros

Migración completa a SSH v2, HTTPS con TLS 1.3 e IPsec para todas las comunicaciones administrativas y de usuario.

Eliminación definitiva: Los protocolos Telnet, FTP y HTTP en texto claro representan riesgos inaceptables en entornos de producción modernos.



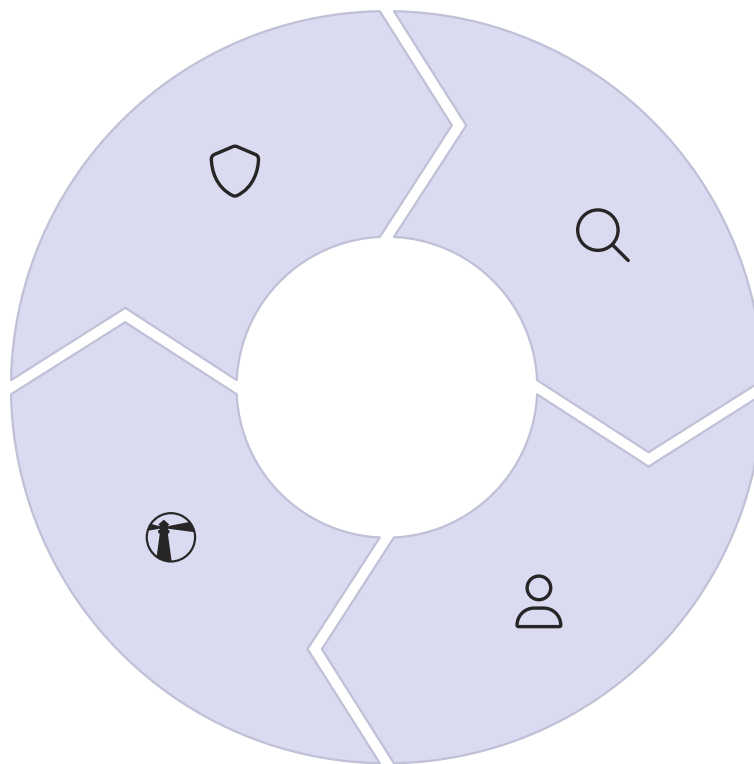
Conclusiones: Seguridad Integral y Supervisión

Defensa Multicapa

Implementación exitosa de seguridad por niveles como estrategia integral de protección

Herramientas Avanzadas

Despliegue de SIEM, IDS/IPS, EDR y soluciones XDR para detección y respuesta automatizada



Auditoría Continua

Monitoreo permanente y análisis proactivo de riesgos emergentes en el ecosistema digital

Marco Normativo

Cumplimiento de estándares ISO 27001, ENS, NIS2 y guías CIS para gobernanza efectiva

La seguridad por niveles constituye el fundamento de una estrategia de ciberseguridad resiliente, donde cada capa fortalece el conjunto y permite alcanzar los objetivos de **trazabilidad completa**, **resiliencia operativa** y **gobernanza efectiva** de los activos digitales críticos.